10. ГАЗОВЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Для поддержания пластового давления на нефтяных залежах, еще до применения заводнения, с 1917 года применяли закачку газа. Закачка газа в пласт позволяла поддерживать дебиты скважин и повышать нефтеотдачу пологозалегающих пластов на 5–10%, а крутозалегающих пластов – на 15–25% по сравнению с режимом растворенного газа. После широкого применения заводнения в нефтяных пологозалегающих пластах было установлено, что газ является менее эффективным рабочим агентом, чем вода. Основной причиной низкой эффективности закачиваемого газа является его малая вязкость, которая в 10–15 раз ниже вязкости воды, – а следовательно, его высокая подвижность, которая приводит к быстрому прорыву в добывающие скважины, резкому снижению дебитов и низкому охвату пласта процессом вытеснения.

В заводненных пластах для довытеснения остаточной нефтенасыщенности могут применяться методы, использующие рабочие агенты, способные растворяться в нефти, не образуя границу раздела между рабочим агентом и нефтью, и сводящие до нуля поверхностные силы. К таким методам относятся газовые методы увеличения нефтеотдачи. Газовые методы обладают наиболее широким спектром применимости среди МУН:

– низкопроницаемый коллектор;

– высокообводненные пласты;

– глубокозалегающие пласты;

– вязкие нефти;

– подгазовые зоны.

Классификация газовых методов:

– закачка углеводородных газов (сухой и обогащенный газ);

– закачка неуглеводородных газов (диоксид углерода, азот, продукты сгорания);

– комплексный метод – водогазовое воздействие (ВГВ).

Газовые методы могут применяться на любой стадии разработки. Выбор технологии во многом определяется источником

газа и термобарическими пластовыми условиями. Источниками газа могут быть природные залежи, отходы производства, переработка дымовых газов.

Все газовые методы могут быть реализованы по двум технологиям: смешивающегося и несмешивающегося вытеснения. Наиболее эффективной технологией закачки газа является смешивающееся вытеснение. Под смешивающимся вытеснением понимают полную взаимную растворимость нефти и газа, при этом отсутствуют силы поверхностного натяжения на границе раздела фаз. Этот процесс происходит в пласте при последовательном многоконтактном обмене компонентами между нефтью и газом. При этом нефть отдает часть компонентов газу, который становится обогащенным. Составы фаз становятся одинаковыми, и поверхность раздела между ними исчезает. При этом коэффициенты вытеснения могут достигать значения 0,95–0,98.

При постоянной температуре существует такое минимальное давление, при котором газ может неограниченно растворяться в нефти. Это давление называется давлением смешивания. Давление смешивания зависит от термобарических условий пласта и от состава пластовой нефти. Чем легче нефть и чем больше в ней ароматических углеводородов, тем меньше значение давления смешивания.

Для определения, какой процесс вытеснения нефти газом может быть реализован в данных геолого-физических условиях, необходимо оценить степень взаиморастворимости пластовой нефти и вытесняющего газа. Минимальное давление смешивания увеличивается с ростом температуры, плотности и вязкости нефти, молекулярной массы C_6–C_{30}. Минимальное давление смешивания уменьшается со снижением количества фракций C_6–C_{30}, с увеличением содержания SO_2, уменьшением содержания метана и азота. Коэффициент вытеснения нефти при закачке газа зависит от давления (рисунок 76). При минимальном давлении смешиваемости (MMP – minimum miscibility pressure) наблюдается излом кривой $K_{выт} = f(P)$. Если излома нет, то за MMP принимают давление, при котором коэффициент вытеснения составляет

$К_{выт} = 0,95$. Таким образом, чем выше отношение ММР к среднепластовому давлению, тем выше значение коэффициента вытеснения и, соответственно, тем больший эффект будет получен. Оптимальными являются объекты, у которых отношение $ММР/Р_{пл} > 1$.

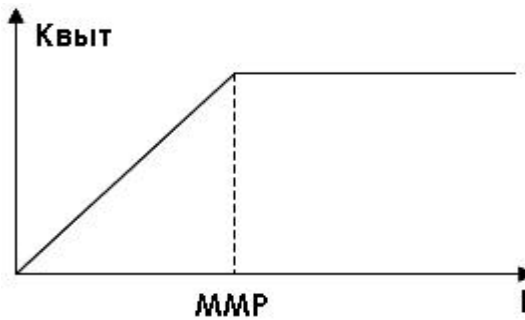

Рис. 76. Зависимость коэффициента вытеснения от давления, ММР – минимальное давление смешиваемости

В определенных термобарических условиях могут существовать различные системы:

– двухфазная система:

$$c < c^*(P,T),$$
$$\varphi < \varphi^*(P,T),$$

где c^*, φ^* – предельные концентрации газа в водной и нефтяной фазах;

– трехфазная система:

$$c > c^*(P,T),$$
$$\varphi > \varphi^*(P,T).$$

Давление смешиваемости определяется в лабораторных условиях по технологии slim-трубок (рис. 77) или по специальной опции в гидродинамических пакетах по моделированию процессов разработки. Также по результатам статистической обработки информации выведены различные аналитические зависимости для определения коэффициента вытеснения при закачке газа в нефте-

насыщенные пласты. Одна из таких зависимостей, учитывающая основные факторы, имеет следующее выражение:

$$k_{\text{выт.}} = 1,0192 - 0,2706 \cdot 10^{-2} P - 0,1573 \cdot 10^{-2} T +$$
$$+0,3243 \cdot 10^{-4} k + 0,5464 \cdot 10^{-2} \mu_{0min} -$$
$$-0,6310 \cdot 10^{-3} P \cdot \mu_{0min} - 0,2054 \cdot 10^{-6} (P \cdot \mu_{0min})^2,$$

где: P – давление, МПа;

k – проницаемость, мкм^2;

T – температура, °С;

μ_{0min} – минимальное соотношение вязкостей нефти и закачиваемого газа в переходной зоне:

$$\mu_{0min} = 0,1017 \cdot 10^{-3} F^4 - 0,02417 F^3 + 2,1614 F^2 - 86,887 F -$$
$$-6,147 \cdot 10^{-3} P^3 + 6,584 \cdot 10^{-1} P^2 - 23,945 P - 18,044 \frac{P_{\text{нас.}}}{P_{\text{пл.}}} + 1646,39 + G ,$$

где: F – объемный выход фракций нефти до 300 °С, %;

$P_{\text{пл.}}, P_{\text{нас.}}$ – пластовое давление и давление насыщения, МПа;

G – поправочный коэффициент, учитывающий состав газа:

– для углеводородного газа:

$$G = -0,1243 M_{\text{г}}^2 + 1,454 M_{\text{г}} + 19,6 ,$$

где: $M_{\text{г}}$ – молекулярная масса газа;

– для смеси азота и диоксида углерода:

$$G = -0,675 \text{M}_{\text{г}} + 26,965 .$$

При $\mu_{0\min} > 50$ будет проходить процесс несмешивающегося вытеснения;

$5 < \mu_{0\min}$ – смешивающееся вытеснение.

Ошибка в определении значения коэффициента вытеснения, определенная по приведенным выражениям, составляет 10%.

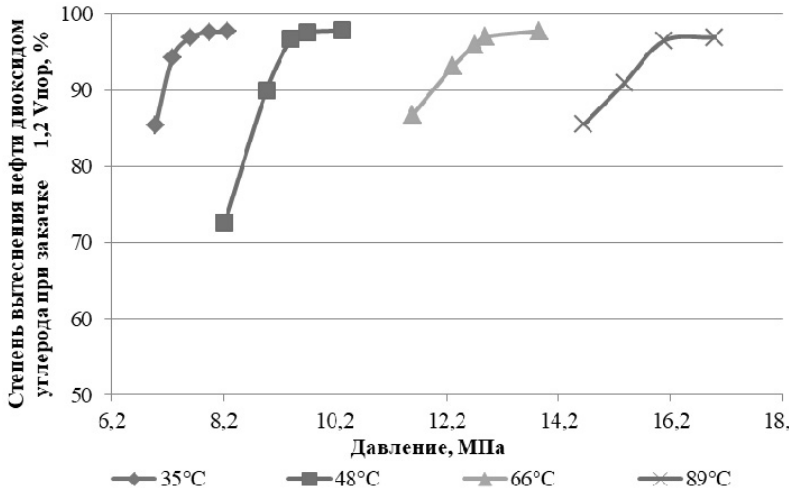

Рис. 77. Зависимость давления смешивания CO_2 с нефтью от температуры по технологии slim-трубок

10.1. Закачка диоксида углерода

В 1932 году было впервые сообщено о применении диоксида углерода CO_2 для увеличения нефтеотдачи пластов на месторождении США.

Диоксид углерода может находиться как в жидком, так и в газообразном состоянии. Критические значения давления и температуры равны 7,28 МПа и 31°С соответственно. При закачке диоксида углерода пластовое давление должно быть более 6 МПа. Диоксид углерода характеризуется следующими свойствами.

1. Диоксид углерода растворяется в воде, что приводит к увеличению ее вязкости примерно на 30%. С увеличением минерализации воды растворимость в ней диоксида углерода снижается.

2. При взаимодействии CO_2 с водой образуется угольная кислота H_2CO_3, которая может растворять некоторые виды цемента и карбонатные породы, что приводит к увеличению проницаемости.

3. Диоксид углерода растворяется в нефти, что приводит к уменьшению ее вязкости, причем тем значительнее, чем больше начальная вязкость.

4. Растворимость диоксида углерода в нефти приводит к увеличению объемного коэффициента нефти до 1,5–1,7.

5. Небольшое увеличение плотности нефти – на 2–3%. Одновременно с увеличением объема нефти суммарный объем нефти и газа уменьшается. При дальнейшем увеличении концентрации газа плотность нефти снижается.

При увеличении давления и при уменьшении температуры растворимость CO_2 в нефти и воде увеличивается. На растворимость диоксида углерода в нефти влияет ее масса – с уменьшением массы нефти растворимость CO_2 увеличивается. Растворимость диоксида углерода в воде зависит от содержания солей, с увеличением солености воды растворимость газа снижается.

При закачке в пласт диоксида углерода применяются следующие технологии:

– непрерывная закачка газа;

– оторочка газообразного CO_2;

– оторочка жидкого CO_2 (до пластовой температуры 31°С);

– циклическая закачка газа и воды (ВГВ).

Технология, как правило, применяется в глубокозалегающих пластах, в низкопроницаемом и насыщенном маловязкой нефтью коллекторе. Полное взаимное смешивание может быть обеспечено при давлении более 10 МПа.

В CO_2 могут растворяться углеводородные компоненты от C_6 до C_{30}, что определяет возможность вытеснения высоковязкой нефти. При несмешивающемся вытеснении в пласте происходит трехфазная фильтрация: нефть – вода – газ, характеризующаяся повышенным фильтрационным сопротивлением, а коэффициент вытеснения значительно ниже. При смешивающемся вытеснении нефтеотдача в среднем увеличивается на 9,7%, а в случае несмешивающегося вытеснения – на 6,4%.

Механизм увеличения нефтеотдачи:

• изменение вязкости нефти и воды (улучшение соотношения подвижностей);

• увеличение объемного коэффициента нефти (объемное вытеснение);

• снижение межфазного натяжения на границе «нефть – вода» (улучшение нефтеотмывающих свойств).

Закачка диоксида углерода может применяться в обводненных пластах, увеличивая смачиваемость поровой среды водой и улучшая условия доотмыва пленок нефти.

К недостаткам метода можно отнести:

– снижение коэффициента охвата;

– при неполной смешиваемости с нефтью в газовую фазу переходят легкие фракции углеводородов;

– коррозия скважин;

– проблемы утилизации газа.

Важным недостатком метода закачки в пласт диоксида углерода является осаждение асфальтенов в пористой среде, что приводит к снижению подвижности нефти и приемистости нагнетательных скважин. Чем больше в нефти содержится асфальтенов и чем ниже проницаемость, тем быстрее снижается подвижность нефти. На эффективность закачки в пласт диоксида углерода влияет минералогический состав горной породы. При взаимодействии диоксида углерода с отдельными составляющими горной породы могут образовываться водонерастворимые соли, что приводит к значительному снижению проницаемости пласта.

В таблице 14 приведены критерии применимости закачки в пласт диоксида углерода. Так как смачивающая фаза движется по наиболее мелким порам или находится в виде пленки в более крупных, то несмачивающая фаза движется, в основном, по центру более крупных пор. Это приводит к тому, что для одного и того же значения насыщенности относительная фазовая проницаемость будет выше для несмачивающей фазы и ниже – для смачивающей. Если поверхность пор смачивается менее вязкой жидкостью, которая может образовать тонкую пленку, то сосуществующая с ней фаза будет двигаться быстрее, чем без существования такой пленки. Этот эффект называется «эффектом смазки». Для гидрофобных пород значение водонасыщенности на фронте

вытеснения меньше, чем для гидрофильных пород, скорость движения скачка насыщенности выше, а следовательно, безводный период эксплуатации будет меньше. При вытеснении нефти газом микропузырьки газа могут адсорбироваться на поверхности и занимать существенный объем порового пространства, снижая радиус пор, а мелкие поры могут быть полностью закупорены.

Таблица 14

Критерии применимости закачки диоксида углерода

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Пластовое давление	МПа	> 8
2	Тип коллектора		Терригенный Карбонатный (поровый)
3	Глинистость	%	< 10
4	Толщина пласта	м	2–15
5	Пористость	%	10–35
6	Проницаемость	мкм^2	0.002–0.2
7	Нефтенасыщенность	%	> 20
8	Пластовая температура	ºС	10–100
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	< 60
10	Соленость пластовой воды	г/л	< 150

Эффективность вытеснения нефти газом будет зависеть от наличия достаточного количества ПАВ в нефти:

– если содержание ПАВ мало – то микропузырьки газа объединяются в самостоятельную подвижную фазу, которая опережает нефть, и в добывающих скважинах происходит прорыв газа;

– достаточное содержание в нефти ПАВ препятствует объединению газовых пузырьков в самостоятельную фазу и приводит к образованию пены.

Источниками получения диоксида углерода могут быть газовые залежи с высоким содержанием CO_2, дымовые газы. При получении диоксида углерода из дымовых газов удаляют углеводороды C_{3+} и сероводород.

10.2. Закачка азота

Закачка азота (N_2) применяется с начала 70-х годов XX века. Механизм вытеснения нефти азотом во многом совпадает с механизмом закачки диоксида углерода, но обладает некоторыми особенностями. Полная смешиваемость азота с нефтью достигается при больших давлениях – более 35 МПа. Давление при разработке должно быть выше 20 МПа. Азот является более доступным и дешевым газом, чем диоксид углерода, некоррозионно активен. Азот хуже смешивается с нефтью, а эффективность вытеснения меньше на 4–7% по сравнению с диоксидом углерода и углеводородными газами. В легкой нефти растворимость азота равна 35–45 $м^3/м^3$, в тяжелой нефти – составляет 15–25 $м^3/м^3$. Закачка азота может применяться при вертикальном вытеснении нефти газом, в глубокозалегающих пластах, при содержании в нефти большого количества легких углеводородных компонентов, а также на залежах с аномально высоким пластовым давлением. При давлении больше 20–25 МПа азот легко смешивается с метаном и конденсатом. При закачке азота происходит испарение легких компонентов нефти и вытеснение нефти сформированным «валом» легких углеводородов. Азот может использоваться в качестве заменителя углеводородного газа, при создании газовой репрессии на пласт, а также в качестве рабочего агента для поддержания пластового давления в неглубоко залегающих, низкопроницаемых пластах. Условия применения метода определены при недостаточном объеме информации по действующим проектам (таблица 15). Наиболее распространенной технологией применения азота является его закачка в газовую шапку или купольную часть месторождения. Реализуемые проекты по закачке азота связаны с глубокозалегающими пластами, пластами с высоким пластовым давлением и маловязкой нефтью.

К основным недостаткам метода можно отнести вязкостную и гравитационную неустойчивость. При совместном применении с ПАВ в пласте образуются двухфазные пены, снижающие фазо-

вую подвижность газа. Основным источником получения азота является атмосферный воздух.

Вместо азота можно применять дымовые газы, которые на 80% состоят из азота. При сжигании природного газа в паровом котле получают дымовой газ, который состоит из 85–90% азота и 10–15% углекислого газа.

Таблица 15

Критерии применимости закачки азота

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Пластовое давление	МПа	> 20
2	Тип коллектора		Терригенный Карбонатный
3	Толщина пласта	м	4.8–240
4	Пористость	%	4–33
5	Проницаемость	мкм^2	0.03–2
6	Нефтенасыщенность	%	> 0,4
7	Пластовая температура	ºС	< 125
8	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	1–10
9	Глинистость	%	< 10
10	Соленость пластовой воды	г/л	< 350

10.3. Закачка углеводородных газов

В процессе разработки нефтяных месторождений добываются большие объемы попутного нефтяного газа (ПНГ), который является высокоэффективным органическим топливом и ценным сырьем для химической промышленности. Для нефтяников транспортировка и переработка ПНГ для дальнейшего применения являются нерентабельными за счет относительно низких дебитов нефтяных скважин по газу, низкого давления на устье по сравнению со скважинами природного газа, высокого содержания жидких углеводородов, воды и сернистых соединений.

При этом существует практика платежей за нерациональное использование ПНГ, в т. ч. сжигание в факелах, что приводит к тепловому загрязнению окружающей среды. Воздействие на окружающую среду от сжигания ПНГ оценивается по радиусу термического разрушения почв и растительности, который изменяется в пределах от 10 до 25 метров и от 50 до 150 метров соответственно. При этом в атмосферу поступают продукты сгорания попутного газа, содержащие окись азота, сернистый ангидрид, окись углерода, различные несгоревшие углеводороды.

По существующему законодательству компании обязаны перерабатывать (использовать) 95% ПНГ спустя четыре года после ввода месторождения в эксплуатацию. Возможные пути использования добытого газа приведены на рис. 78.

Рис. 78. Пути использования добываемого растворенного газа

1. Переработка. Использование ПНГ для выработки электроэнергии для собственных нужд с помощью газотурбинных установок. Если нефтяной газ содержит значительное количество компонентов C_{5+}, то ПНГ может быть использован для производства синтетических жидких углеводородов (СЖУВ) на промышленных газохимических установках малой мощности.

2. Подземное хранилище газа (ПХГ). В качестве ПХГ могут быть использованы истощенные газовые, нефтяные, газоконденсатные месторождения или водонасыщенные пласты, отложения каменной соли.

3. Сайклинг-процесс.

4. Одним из направлений является **обратная закачка добытого растворенного газа в нефтенасыщенный пласт.**

Для закачки углеводородных газов в пласт существует две технологии:

– закачка сухого газа (или газа высокого давления);

– закачка обогащенного газа.

Закачка газа высокого давления применяется с 1949 г. при вытеснении остаточной нефтенасыщенности в обводненных пластах. Наиболее дешевым из углеводородных газов является растворенный газ, содержащий не менее 15% промежуточных углеводородов (C_2–C_4). Эффективность вытеснения во многом определяется составом газа: чем больше этан-пропан-бутановых компонентов, тем ниже давление смешиваемости и выше эффективность. При закачке газа высокого давления часть газа растворяется в нефти, а часть нефтяных компонентов испаряется в газовую фазу. Составы и свойства фаз меняются, в пласте образуется смесь углеводородов переменного состава.

Закачка сухого газа – метана – применяется на месторождениях с маловязкой нефтью. Давление нагнетания изменяется в пределах от 25 до 45 МПа.

При закачке жирного газа (C_4–C_5) газ содержит более 20% пропана, давление закачки должно превышать 15 МПа. Добавка в сухой газ промежуточных углеводородов позволяет получить обогащенный газ и достичь полного смешивания с нефтью при давлении от 10 до 20 МПа. Чем выше пластовое давление, тем более дешевый газ рекомендуется применять. Критерии применимости углеводородных газов приведены в таблице 16.

Отрицательными факторами, влияющими на эффективность всех газовых методов, являются:

– низкая плотность и вязкость газа, приводящие к вязкостной и гравитационной неустойчивости;

– наличие природных или искусственных трещин;

– возможно выпадение асфальто-смолистых веществ, образование водонерастворимых солей, снижающих проницаемость коллектора;

– наличие свободной газовой фазы в нефтенасыщенном пласте;

– наличие газовой шапки, в этом случае закачка газа ведется в газонасыщенную часть пласта.

Таблица 16

Критерии применимости закачки углеводородных газов

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости	
			Сухой газ	Обогащенный газ
1	Пластовое давление	МПа	> 20	> 15
2	Тип коллектора		Терригенный Карбонатный	Терригенный
4	Толщина пласта	м	< 15	< 15
5	Пористость	%	4–33	4–35
6	Проницаемость	мкм^2	0.005–0.1	0.001–0.15
7	Нефтенасыщенность	%	> 0.3	> 0.6
8	Пластовая температура	ºС	< 100	< 100
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	0.4–10	0.4–10
10	Соленость пластовой воды	г/л	< 350	< 350

При применении газовых методов достигаются высокие значения коэффициента вытеснения при низких значениях коэффициента охвата по сравнению с заводнением. При условии, что в пласт будет закачиваться только свой добываемый растворенный газ, этого объема не будет хватать для достижения оптимальных условий вытеснения и ППД на необходимом уровне. В проекте по реализации закачки углеводородного газа могут рассматриваться вопросы по поиску дополнительных источников газа (газовые залежи разрабатываемого месторождения, газ соседних месторождений, покупка газа из газовой трубы). На рис. 79 (см. цветную вклейку) приведен пример результатов расчета динамики накопленной добычи нефти при закачке различных газов по месторождению маловязкой нефти, сложенному низкопроницаемым коллектором.

10.4. Применение растворителей

Растворители – это сложные углеводородные жидкости, состоящие из углеводородных газов, бензина, конденсата и т.д. Содержание углеводородов порядка C_{5+} должно быть не менее 60%.

Начало применения углеводородных растворителей в качестве буфера между нефтью и закачиваемым газом относится к 50-м годам XX века.

Применение растворителей направлено на изменение физических свойств взаиморастворимых жидкостей. На границах раздела «нефть-растворитель» и «сухой газ – растворитель» должно происходить неограниченное смешивание. Процесс вытеснения происходит без образования двухфазной области. Для выполнения этого условия углеводородные газы должны находиться в пластовых условиях в жидкой фазе. Значение пластовой температуры должно быть ниже значения критической температуры, а пластовое давление – выше давления упругости пара закачиваемого углеводорода. В качестве растворителя обычно используются пропан-бутановые смеси, доля которых в ШФЛУ составляет не менее 60%. Первоначальная граница раздела размывается и превращается в зону перемешивания за счет действия молекулярной диффузии и механического перемешивания в порах. При этом коэффициент вытеснения может стремиться к единице.

Уравнение диффузии имеет вид:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(D\frac{\partial c}{\partial x}) - w\frac{\partial c}{\partial x},$$

где c – удельная концентрация растворителя в смеси «нефть – растворитель»;

D – коэффициент диффузии, который включает в себя:

– молекулярную диффузию, определяющуюся хаотическим движением молекул смешивающихся газов;

– конвективную диффузию, определяющуюся различием истинных скоростей движения частиц газа в порах пласта и зависящую:

– от средней скорости движения контакта смешивающихся газов (w), зависимость определяется как отношение скорости фильтрации (ν) к пористости (m):

$$w = \frac{v}{m};$$

– от различия вязкостей смешивающихся вытесняющей и вытесняемой жидкостей.

Применение ШФЛУ возможно на рифовых месторождениях для увеличения коэффициента вытеснения. Оторочка растворителя в основном состоит из пропана и бутана. Технология предусматривает закачку оторочки с последующим проталкиванием углеводородным газом. Объем оторочки составляет не менее $0{,}05V_{\text{пор.}}$, расчетное увеличение нефтеотдачи может составить от 0,232 до 0,327 (месторождения Башкирии).

В области контакта с газом вязкая нефть, содержащая значительное количество природных ПАВ, «вспенивается», т.е. происходит процесс насыщения газом, который находится в виде микропузырьков, покрытых сольватной оболочкой. В пласте формируется мелкодисперсная смесь. Благодаря вспениванию нефти значительно снижаются силы поверхностного натяжения на границе «газ – нефть» и, следовательно, увеличивается коэффициент вытеснения. Если концентрация микропузырьков газа в нефти превышает некоторую критическую величину, то все микропузырьки объединяются, формируя сплошную фазу свободного газа, обладающую высокой подвижностью. Происходит прорыв газа к забою добывающей скважины. Допрорывный объем газа определяется максимально возможной («критической») концентрацией микропузырьков газа в нефти. В состав сольватной оболочки входят ПАВ, содержащиеся в нефти: асфальтены, смолы и парафины. Если в нефти содержится значительное количество ПАВ, то сольватная оболочка микропузырьков упрочняется, что значительно увеличивает их критическую концентрацию. Допрорывный объем газа возрастает на объем микропузырьков, окклюдированных в нефти. Чем выше концентрация ПАВ, тем больше допрорывный объем газа, а прорыв газа наступает при большем объеме закачки.

Средние и тяжелые нефти, в которых содержится значительное количество природных ПАВ, вспениваются в присутствии газа. Наибольшая кратность пены (отношение объема вспененной нефти к ее исходному объему) достигается при температурах около 50–60°С. Повышение температуры позволяет также избежать проблемы образования кристаллогидратов в нагнетательных линиях.

К комплексным газовым методам увеличения нефтеотдачи относится водогазовое воздействие, условия применения которого отличаются от условий применения сугубо газовых методов.

10.5. Водогазовое воздействие (ВГВ)

Метод водогазового воздействия предусматривает закачку в пласт в различных сочетаниях и различной последовательности воды и газа. Газ может применяться как углеводородный, так и неуглеводородный. К первым технологиям водогазового воздействия относится карбонизированное заводнение – попеременная закачка воды и диоксида углерода. Водогазовое воздействие (ВГВ) применен впервые как третичный метод разработки нефтяного месторождения в 1957 году в Канаде.

Технологии водогазового воздействия:

– попеременная закачка оторочек воды и газа, формирование двухфазной водогазовой смеси в пласте;

– закачка газа со смешивающимся характером вытеснения с последующей закачкой воды;

– закачка устойчивой водогазовой смеси, приготовленной на поверхности;

– создание оторочки пены с последующей закачкой водогазовой смеси.

При реализации метода водогазового воздействия можно применять сухой (метановый) и обогащенный промежуточными компонентами (C_2–C_6) углеводородный газ, а также диоксид углерода (CO_2), азот (N_2), дымовые и другие газы или их смеси.

При совместной закачке газ и вода нагнетаются в пласт, образуя водогазовую смесь.

Эффективность применения ВГВ связана с несколькими основными факторами:

– повышением коэффициента вытеснения;

– выравниванием профиля вытеснения;

– увеличением коэффициента охвата.

ВГВ обеспечивает увеличение коэффициента охвата по толщине при вытеснении нефти водой и уменьшение остаточной нефтенасыщенности при вытеснении газом. Изменение коэффициента вытеснения зависит от различных факторов, определяемых как фильтрационными свойствами пористой среды для воды, нефти и газа при их совместном и раздельном течении, так и физико-химическим взаимодействием между водой, нефтью, газом и коллектором. Коэффициент вытеснения также зависит от содержания газа в смеси. При увеличении содержания газа до 0,3–0,4 получен прирост коэффициента вытеснения. Дальнейшее увеличение доли газа до 0,5 приводит к ухудшению показателя. Продолжительность эффекта от применения ВГВ связана с размерами и длительностью сохранения двухфазной области «вода и газ», которая обеспечивает проявление синергетического эффекта. В гидрофильной среде газ движется по наиболее крупным порам, в то время как вода будет стремиться занять более мелкие поры и вытеснять из них нефть. При ВГВ должно быть обеспечено равномерное распределение газа по пласту, с тем, чтобы движение газа и воды шло с одинаковой скоростью. При реализации ВГВ необходимо контролировать подвижность газа, препятствуя формированию сплошной газовой фазы. Газ должен находиться в виде микропузырьков, которые частично могут адсорбироваться на стенках поровых каналов и увеличивать подвижность нефти (эффект газовой смазки). Наличие микропузырьков газа в воде приводит к увеличению ее вязкости, что также увеличивает коэффициент охвата. Вытеснение нефти водогазовой смесью происходит более эффективно за счет изменения формы относительных фазовых проницаемостей воды, газа и нефти. На продолжи-

тельность эффекта существенное влияние оказывает процесс сегрегации: разделение двухфазной области на воду и газ, стремящиеся занять различные зоны пласта (рисунок 80). Размер двухфазной области можно оценить, используя гравитационное число Стоуна (VGR):

$$R_{v-g} = \frac{C \cdot u \cdot h}{\Delta\rho \cdot k_v \cdot L \cdot \left(\frac{k_{rw}}{\mu_w} + \frac{k_{rg}}{\mu_g} \right)},$$

где: R_{v-g} – соотношение вязкостных и гравитационных сил;

u – скорость фильтрации;

h – толщина пласта, м;

$\Delta\rho$ – разность плотностей воды и газа;

k_v, k_{rw}, k_{rg} – проницаемость пласта по вертикали, относительные фазовые проницаемости для воды и газа;

L – расстояние между скважинами, м;

μ_w, μ_g – динамическая вязкость воды и газа, сПз;

C – коэффициент для перевода в систему СИ, 0,102 $с^2$/м.

Силы вязкостного трения должны быть больше, чем гравитационные силы $R_{V-G} > 1$, в этом случае двухфазная область сохраняется до подхода к добывающей скважине (рис. 81).

Соотношение объема закачанного диоксида углерода и воды ($V_{CO_2} : V_{H_2O}$) изменяется от 1:3 до 1:1. По результатам лабораторных исследований была выявлена зависимость коэффициента вытеснения от величины газосодержания водогазовой смеси. При увеличении газосодержания до 20–25% коэффициент вытеснения увеличивался на 25–30%, при увеличении газосодержания до 70–75% коэффициент не менялся, а при дальнейшем росте – снижался и мог оказаться ниже, чем его начальное значение.

Механизм увеличения нефтеотдачи – уменьшение неоднородности фильтрационного потока, увеличение коэффициента охвата (по сравнению с газовыми методами) и коэффициента вытеснения (по сравнению с заводнением).

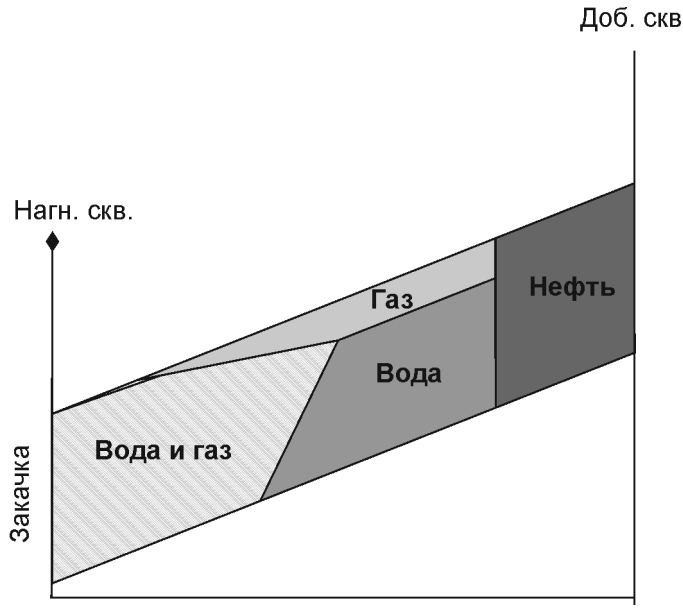

Рис. 80. Принципиальная схема водогазового воздействия

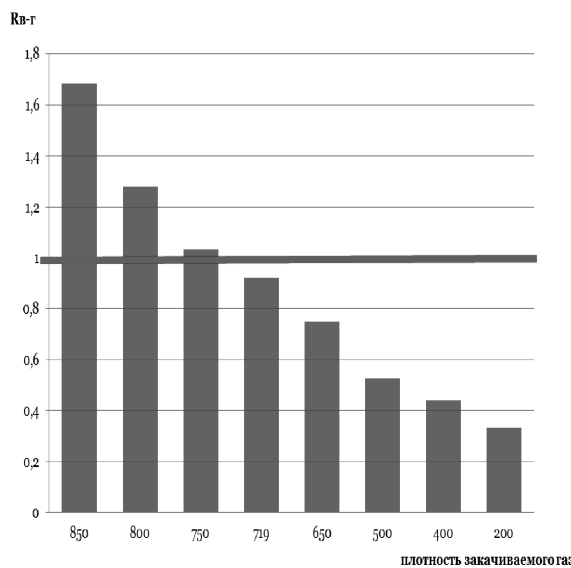

Рис. 81. Оценка влияния плотности закачиваемого газа на величину R_{V-G}

Сравнение коэффициентов вытеснения, определенных по керну, существенно отличаются: коэффициент вытеснения водой равен 0,624; коэффициент вытеснения газом – 0,778, коэффициент вытеснения водогазовой смесью – 0,95.

К основным недостаткам метода можно отнести:

– существенное уменьшение приемистости нагнетательных скважин как по воде, так и по газу за счет снижения фазовой проницаемости в призабойной зоне. Для газа приемистость скважины сокращается в 8–10 раз, для воды – в 4–5 раз;

– гравитационная сегрегация. Гравитационное разделение газа и воды в пласте может снижать эффективность вытеснения нефти и охвата пласта процессом на 10–20% в зависимости от неоднородности пласта и соотношения вязкостей нефти и воды;

– трудности в регулировании и контроле скорости фильтрации газовой фазы;

– гидратообразование в призабойной зоне нагнетательных скважин;

– высокую стоимость компрессорного оборудования.

Интенсивность гравитационной сегрегации зависит от:

– скорости фильтрации;

– вертикальной составляющей проницаемости;

– вида закачиваемого газа и дисперсности газовых пузырьков.

При реализации метода ВГВ на месторождениях с высоковязкой нефтью, содержащей природные ПАВ, возможно образование пен, снижающее приемистость скважин. Закачиваемая вода может иметь температуру 50–60ºС. Образование пены также приводит к улучшению условий вытеснения нефти водогазовой смесью за счет снижения фазовой проницаемости для газа и сохранения фазовой проницаемости для нефти, что приводит к улучшению соотношения подвижностей газа и воды. В таблице 17 приведены критерии применимости водогазового воздействия.

Таблица 17

Критерии применимости водогазового воздействия

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Пластовое давление	МПа	15–18
2	Тип коллектора		Терригенный Карбонатный
3	Толщина пласта	м	2–19
5	Пористость	%	10–35
6	Проницаемость	мкм^2	0.02–0.8
7	Нефтенасыщенность	%	> 40
8	Пластовая температура	ºС	< 50
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	5–100
10	Содержание асфальто-смолистых веществ	%	< 10

Контрольные вопросы

1. Назовите области применения газовых методов.
2. Основные механизмы увеличения нефтеотдачи при закачке диоксида углерода.
3. Чем отличаются технологии смешивающегося и несмешивающегося вытеснения?
4. Объясните механизм «газового подшипника».
5. Как влияет наличие ПАВ на процесс вытеснения нефти газом?
6. От каких параметров зависит реализация в пласте смешивающегося вытеснения?
7. Какое давление называется давлением смешивания?
8. От каких параметров зависит эффективность водогазового воздействия?
9. На что влияет процесс сегрегации при водогазовом воздействии?
10. Объясните влияние вертикальной проницаемости на эффективность водогазового воздействия.
11. Можно ли рассчитать показатели разработки нефтяного месторождения с применением газовых методов, используя модель непоршневого вытеснения?